ZADÁNÍ

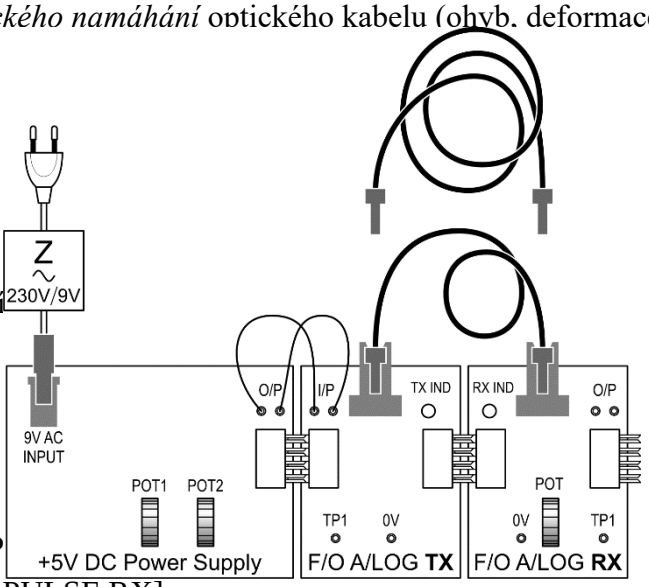
1) Změřte rozsah napětí *stejnosměrného regulovaného zdroje* U_{Zmin} a U_{Zmax}.
2) Pozorujte změnu intenzity světla na konci optického vlákna v závislosti na zvyšování stejnosměrného napětí pro *vysílač analogového optického signálu* a pro *vysílač optického pulsního signálu*. U pulsního vysílače určete *spínací* a *vypínací* prahové napětí $U_{P–ON}$ a $U_{P–OFF}$.
3) Naměřte přenos napěťového signálu U_{OUT} = f(U_{IN}) pro *analogový* i *pulsní přenos* (vysílač i přijímač je stejného typu: *analogový*/*pulsní*). Potenciometr výstupní úrovně analogového přijímače je při měření nastaven na maximum. Oba přenosy naměřte pro oba směry změny vstupního napětí (zvyšování a snižování). Měření proveďte pro *krátký* a *dlouhý* optický kabel. Výsledky zpracujte graficky tak, že v jednom grafu budou současně průběhy pro zvyšování i snižování vstupního napětí.
4) Z hodnot světelného výkonu přeneseného krátkým a dlouhým kabelem spočítejte útlum B_{1m} optického kabelu na délku 1m (kabely jsou technolgicky shodné; jejich mechanickou délku změřte).
5) Změřte parametry *vysílače optického pulsního signálu* použitím *přijímače analogového optického signálu* jako závislost U_{OUT} = f(U_{IN}) pro oba směry změny vstupního napětí, jako v 3). Použijte jen propojení krátkým optickým kabelem. Určete *napěťovou hysterezi*.
6) Změřte parametry *přijímače optického pulsního signálu* použitím *vysílače analogového optického signálu* jako závislost U_{OUT} = f(U_{IN}) pro oba směry změny vstupního napětí, jako v 3). Použijte jen propojení krátkým optickým kabelem. Určete *napěťovou hysterezi*.
7) Měřením optického výkonu proveďte alespoň 3 vybraná měření *změny útlumu* při různých *vazebních ztrátách* a/nebo při různých typech *mechanického namáhání* optického kabelu (ohyb, deformace).

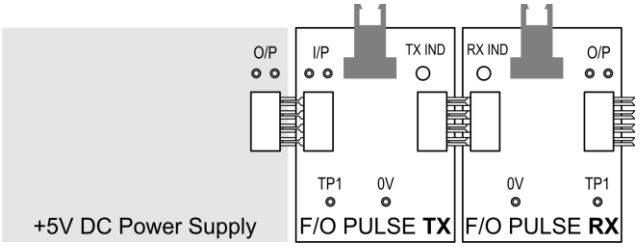
SCHEMA

1, 2, 3)

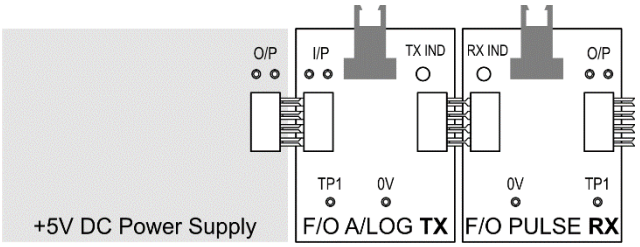
sestava pracoviště obsahuje:

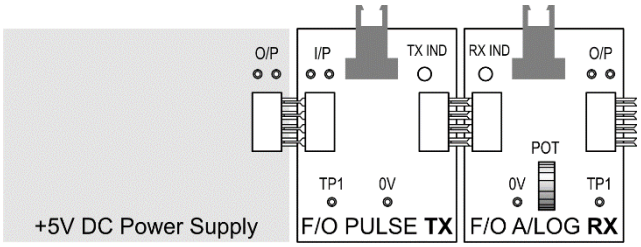
– síťový adaptér 230 V / 9 V;
– zdroj stabilizovaného regulovaného napětí [+5V DC Power Supply];
– modul optického analogového vysílače [F/O A/LOG TX];
– modul optického analogového přijímače [F/O A/LOG RX];
– modul pulsního optického vysílače [F/O P
– modul pulsního optického přijímače [F/O PULSE RX];

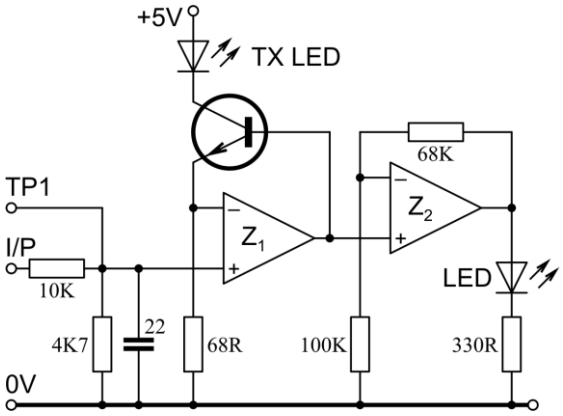




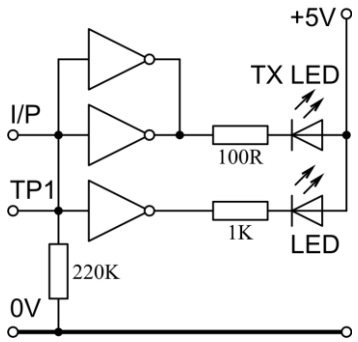
5, 6)



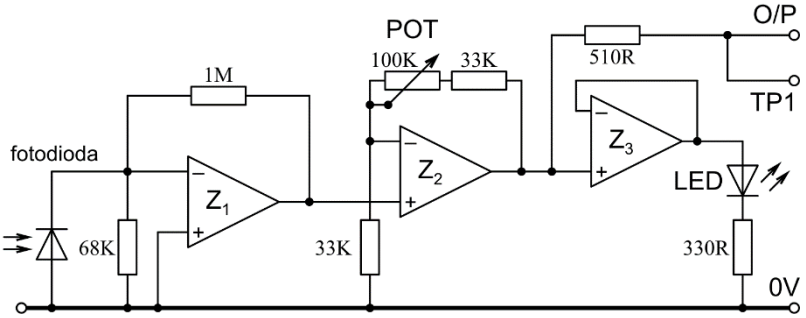




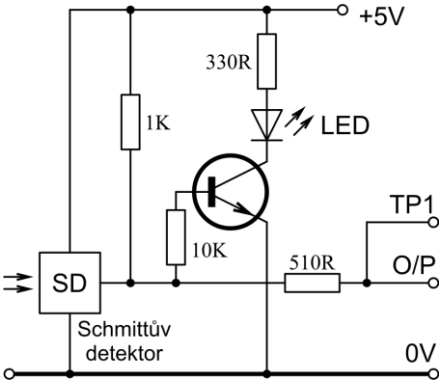
vysílač optického analogového signálu
F/O A/LOG TX



vysílač pulsního optického signálu
F/O PULSE TX



přijímač optického analogového signálu
F/O A/LOG RX



přijímač pulsního optického signálu
F/O PULSE RX

POPIS MĚŘENÍ

Rozvod napájecího napětí přípravků se od zdroje děje prostřednictvím konektorů na jednotlivých deskách; propojení přenášeného napětí je realizován externími vodiči.

Všechna měření napětí se provádí digitálním voltmetrem (popřípadě voltmetry), který není zakreslen ve schématu.

Pro měření světelného výkonu je určen jednoúčelový měřič, který je nutné před použitém zkalibrovat (dle příslušného návodu k použití).

ad3) Zvyšování i snižování vstupního napětí je nutné provádět plynule a monotónně. Při nedodržení této podmínky je nutné měření kompletně opakovat.

ad4) Útlum B_{1m} optického kabelu na délku 1m vypočtěte v dB dle známého vzorce pro určení výkonové ztráty (výkonového přenosu).

ad3/5/6)

Pro měření přenosu napěťových signálů stačí pro celý rozsah zdrojem poskytovaných napětí změřit 12 až 15 hodnot. Pro měření přenosu resp. parametrů pulsních modulů je nutné proměřit oblast překlápění napětových úrovní (přechod mezi logickými úrovněmi 0 ↔ 1) s výrazně menším krokem v nastavovaných napětích než ve zbytku napěťového rozsahu.

ad7) Pro nastavení různých typů *mechanického namáhání* optického kabelu je nutné použít odpovídajících přípravků. Tabulky (obsah polí a počet měřených dat) volte dle vybraného prováděného měření.

ROZBOR

Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy. Optická vlákna jsou široce využívána v komunikacích, kde umožňují přenos na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových rychlostech dat než jiné formy komunikace. Optické vlákno je válečkový dielektrický vlnovod, ve kterém se šíří elektromagnetické vlny (zpravidla světlo či infračervené záření) ve směru osy vlákna s využitím principu totálního odrazu na rozhraní dvou prostředí s rozdílným indexem lomu. Napěťová hystereze je jev, kdy výstupní veličina závisí nejen na aktuální hodnotě vstupního napětí, ale také na jeho předešlém stavu. Pro dosažení stejné výstupní hodnoty je potřeba různé vstupní napětí v závislosti na tom, zda se k této hodnotě blížíme zleva (hodnota vstupního napětí předtím klesala) nebo zprava (hodnota vstupního napětí předtím stoupala).
Tento jev se graficky znázorňuje pomocí hysterezní křivky, která má typický tvar písmene "S". Křivka zobrazuje vztah mezi vstupním napětím a výstupní veličinou.
Analogové buzení využívá spojitý signál, který reprezentuje informaci. Je vhodný pro přenos signálů, jako je zvuk nebo video.
Umožňuje zachovat věrnost přenášeného signálu. Mezi nevýhody patří nižší rychlost přenosu dat ve srovnání s pulzním buzením. Pulzní buzení využívá krátké pulzy světla k reprezentaci dat. Vhodné pro digitální přenos dat. Umožňuje dosáhnout vysokých přenosových rychlostí.
Mezi nevýhody patří nižší věrnost přenášeného signálu ve srovnání s analogovým buzením
a vyšší nároky na elektroniku pro generování a detekci pulsů.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

K měření jsme využívali sadu od firmy OPTEL (*inventární číslo chybí*), v niž se nachází mimo jiné také moduly k měření této úlohy. A to zejména modul stejnosměrného zdroje o výstupním napětí 5 V, analogové i pulsní vysílače a přijímače. Pospojení modulů je jednoduché a je nutné se řídit schématy. V první úloze jsme změřili rozsah napětí stejnosměrného regulovaného zdroje U_{Zmin}= 0,01 V U_{Zmax}= 5,02 V. Ve druhé úloze jsme určili spínací prahové napětí $U_{P\text{-}ON}$ =2,75 V, vypínací prahové napětí $U_{P\text{-}OFF}$ = 1,9 V. Ve třetí úloze jsme naměřili napěťový přenos dvou plastových optických vláken, a to délky 1 m a 5 m. Ve čtvrté úloze jsem vypočítal útlum optického kabelu o délce 1 m a hodnotě 0,197 dB/m, na základě měření optického výkonu na koncích optických kabelů délek 1 m a 5 m. V páté úloze využíváme zapojení pulsního vysílače optického signálu a přijímače analogového signálu. V šesté úloze využíváme přijímač pulsního signálu a vysílač analogového signálu. V šesté úloze měříme optický výkon měřidlem ASIX LM2 (*inventární číslo A-MR-880*) na základě přesně definovaného ohybu optického vlákna.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

U_{zmin} [V]	0,01
U_{zmax} [V]	5,02

2)

U_{P-ON} [V]	2,75
U_{P-OFF} [V]	1,9

3)

		Pulzní vysílač i přijímač																
Krátký	U_{IN} [V]	0	0,35	0,7	1,05	1,4	1,75	2	2,35	2,7	3,05	3,4	3,75	4	4,35	4,7	5	↑
	U_{OUT} [V]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	
	U_{IN} [V]	5	4,7	4,35	4	3,75	3,4	3,05	2,7	2,35	2	1,75	1,4	1,05	0,7	0,35	0	↓
	U_{OUT} [V]	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Dlouhý	U_{IN} [V]	0	0,35	0,7	1,05	1,4	1,75	2	2,35	2,7	3,05	3,4	3,75	4	4,35	4,7	5	↑
	U_{OUT} [V]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	
	U_{IN} [V]	5	4,7	4,35	4	3,75	3,4	3,05	2,7	2,35	2	1,75	1,4	1,05	0,7	0,35	0	↓
	U_{OUT} [V]	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	

		Analogový vysílač i přijímač																
Krátký	U_{IN} [V]	0	0,35	0,7	1,05	1,4	1,75	2	2,35	2,7	3,05	3,4	3,75	4	4,35	4,7	5	↑
	U_{OUT} [V]	0	0,17	0,49	0,86	1,23	1,65	1,97	2,3	2,7	3,05	3,4	3,75	4	4,35	4,26	4,3	
	U_{IN} [V]	5	4,7	4,35	4	3,75	3,4	3,05	2,7	2,35	2	1,75	1,4	1,05	0,7	0,35	0	↓
	U_{OUT} [V]	4,29	4,23	4,27	3,93	3,7	3,37	3	2,6	2,25	1,94	1,55	1,2	0,85	0,53	0,16	0	
Dlouhý	U_{IN} [V]	0	0,35	0,7	1,05	1,4	1,75	2	2,35	2,7	3,05	3,4	3,75	4	4,35	4,7	5	↑
	U_{OUT} [V]	0	0,12	0,35	0,62	0,92	1,21	1,41	1,72	2,01	2,3	2,57	2,81	3	3,25	3,19	3,23	
	U_{IN} [V]	5	4,7	4,35	4	3,75	3,4	3,05	2,7	2,35	2	1,75	1,4	1,05	0,7	0,35	0	↓
	U_{OUT} [V]	3,23	3,18	3,21	3	2,77	2,5	2,24	1,97	1,6	1,4	1,19	0,9	0,61	0,35	0,12	0	

4) Výpočet útlumu optického kabelu na 1m délky

$P_1 =$ 7 -1m optický kabel
$P_2 =$ 5,7 -5m optický kabel

$$P_{max} = 7 + \frac{7 - 5{,}7}{4} = 7{,}325$$

$$B_{1m} = 10 * \log\frac{P_1}{P_{max}} = 10 * \log\frac{7}{7{,}325} = 0{,}197\ dB$$

5)

		Pulzní vysílač, analogový přijímač															
Krátký	U_{IN} [V]	0	1	2	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,95	3	4	5
	U_{OUT} [V]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5
	U_{IN} [V]	5	4	3	2,25	2,2	2,15	2,1	2,05	2	1,95	1,9	1,85	1,8	1,75	1	0
	U_{OUT} [V]	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0

↑

↓

6)

		Analogový vysílač, pulzní přijímač												
Krátký	U_{IN} [V]	0	0,1	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	1	2	3	4	5
	U_{OUT} [V]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
	U_{IN} [V]	5	4	3	2	1	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	0,1	0
	U_{OUT} [V]	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

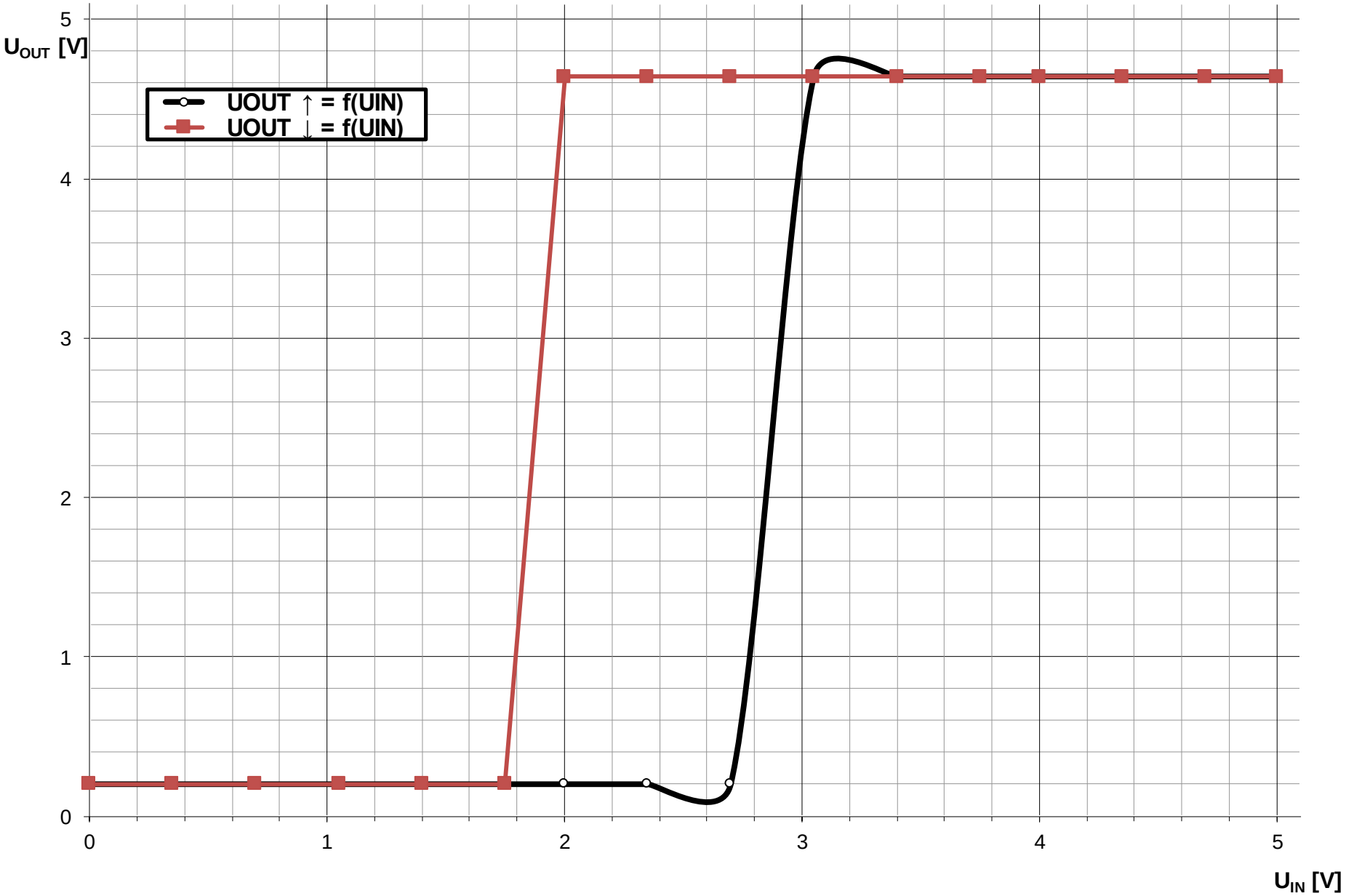
↑

↓

ZÁVĚR

Měření probíhalo na sadě od firmy OPTEL a dvou plastových optických vláknech. V první úloze jsme změřili rozsah napětí stejnosměrného regulovaného zdroje U_{Zmin}= 0,01 V U_{Zmax}= 5,02 V. Ve druhé úloze jsme určili spínací prahové napětí $U_{P\text{-}ON}$ =2,75 V, vypínací prahové napětí $U_{P\text{-}OFF}$ = 1,9 V. Ve čtvrté úloze jsem vypočítal útlum optického kabelu o délce 1 m a hodnotě 0,197 dB/m. V páté úloze jsem určil z grafu napěťovou hysterezi 0,9 V. V šesté úloze jsem určil napěťovou hysterezi 0 V.

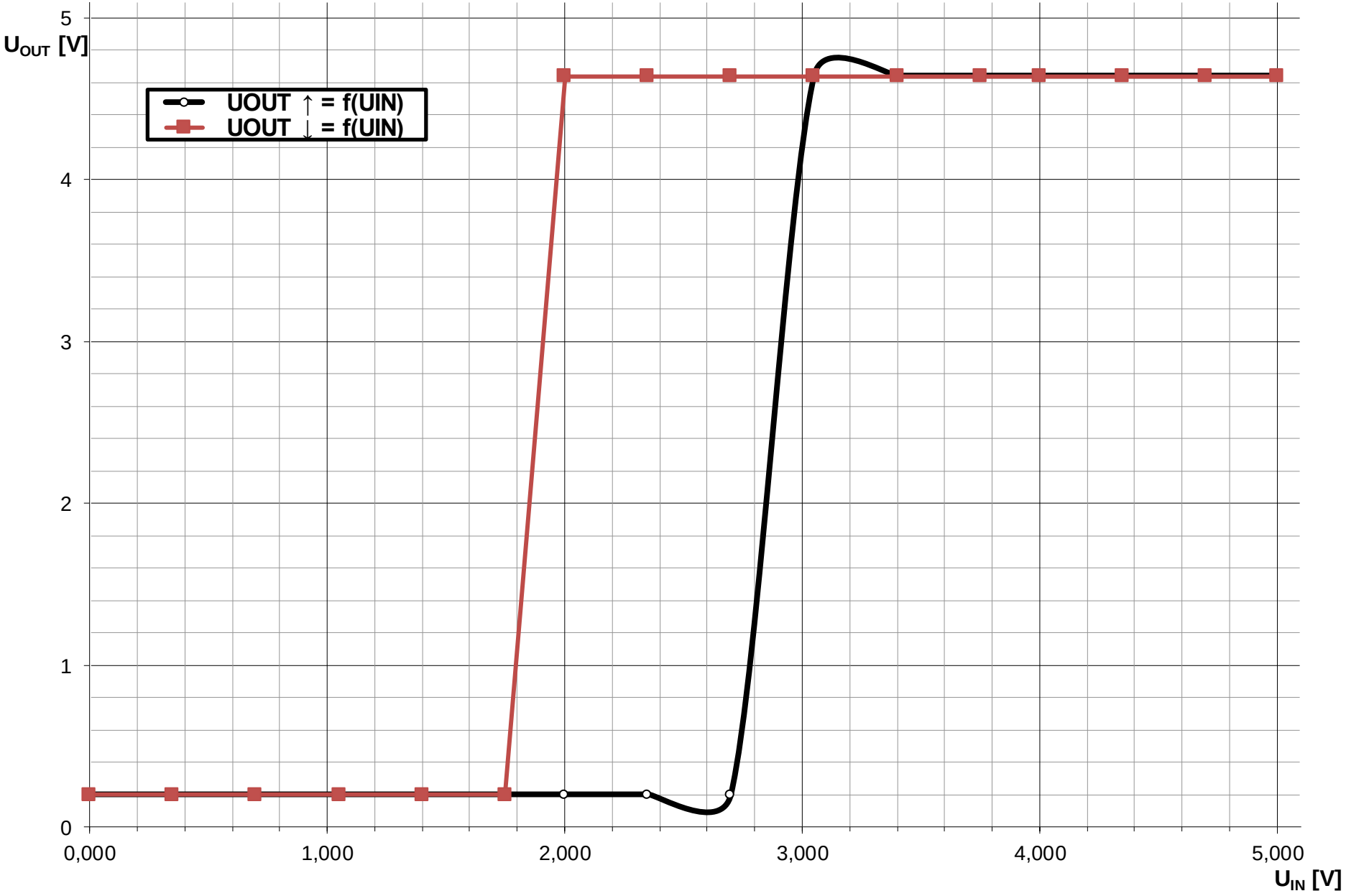
Pulsní přenos krátkého optického vlákna (1 m)



18.03.2024

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

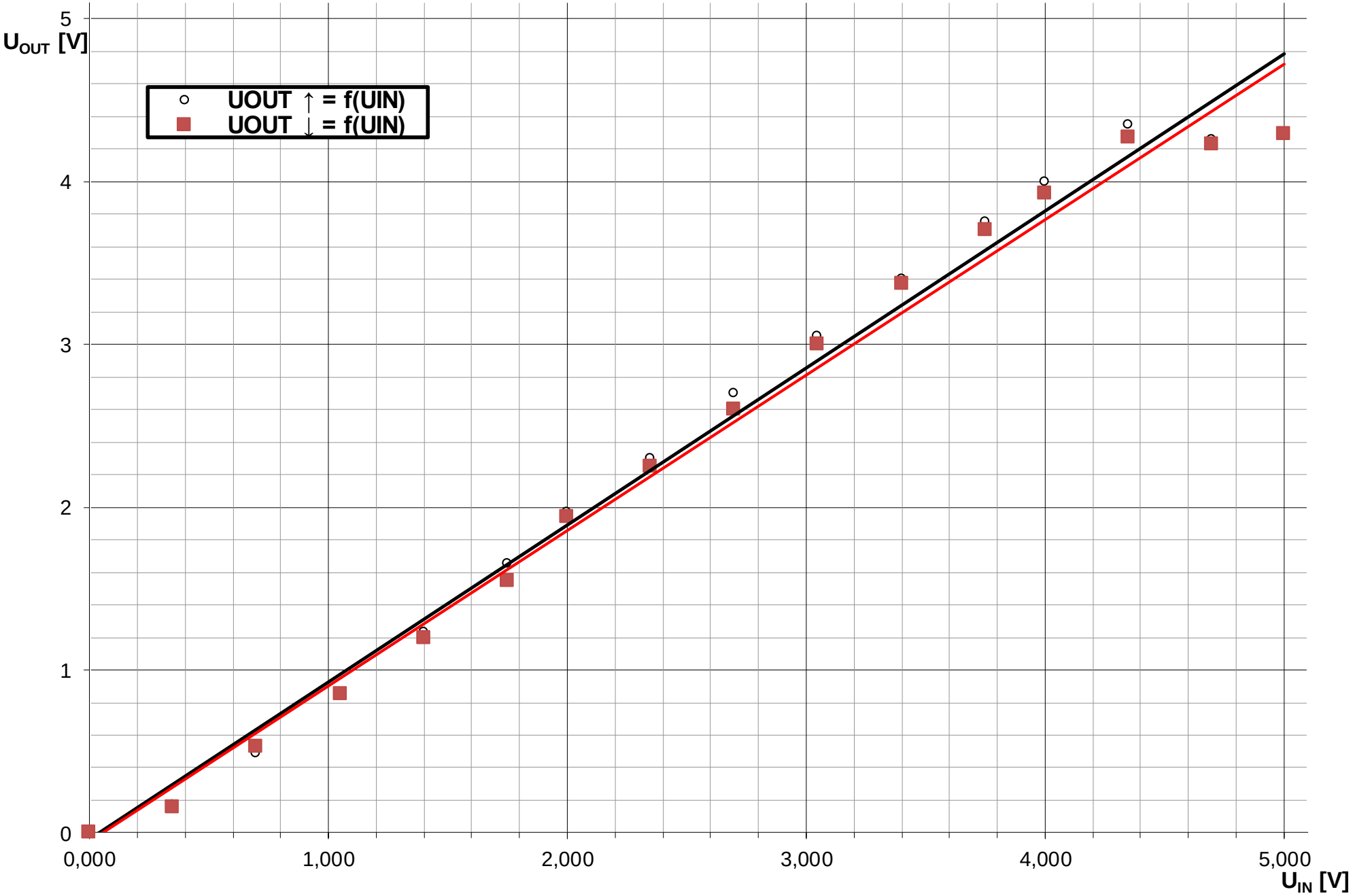
Pulsní přenos dlouhého optického vlákna (5 m)



18.03.2024

Jakub MULLER, 3. B / 3

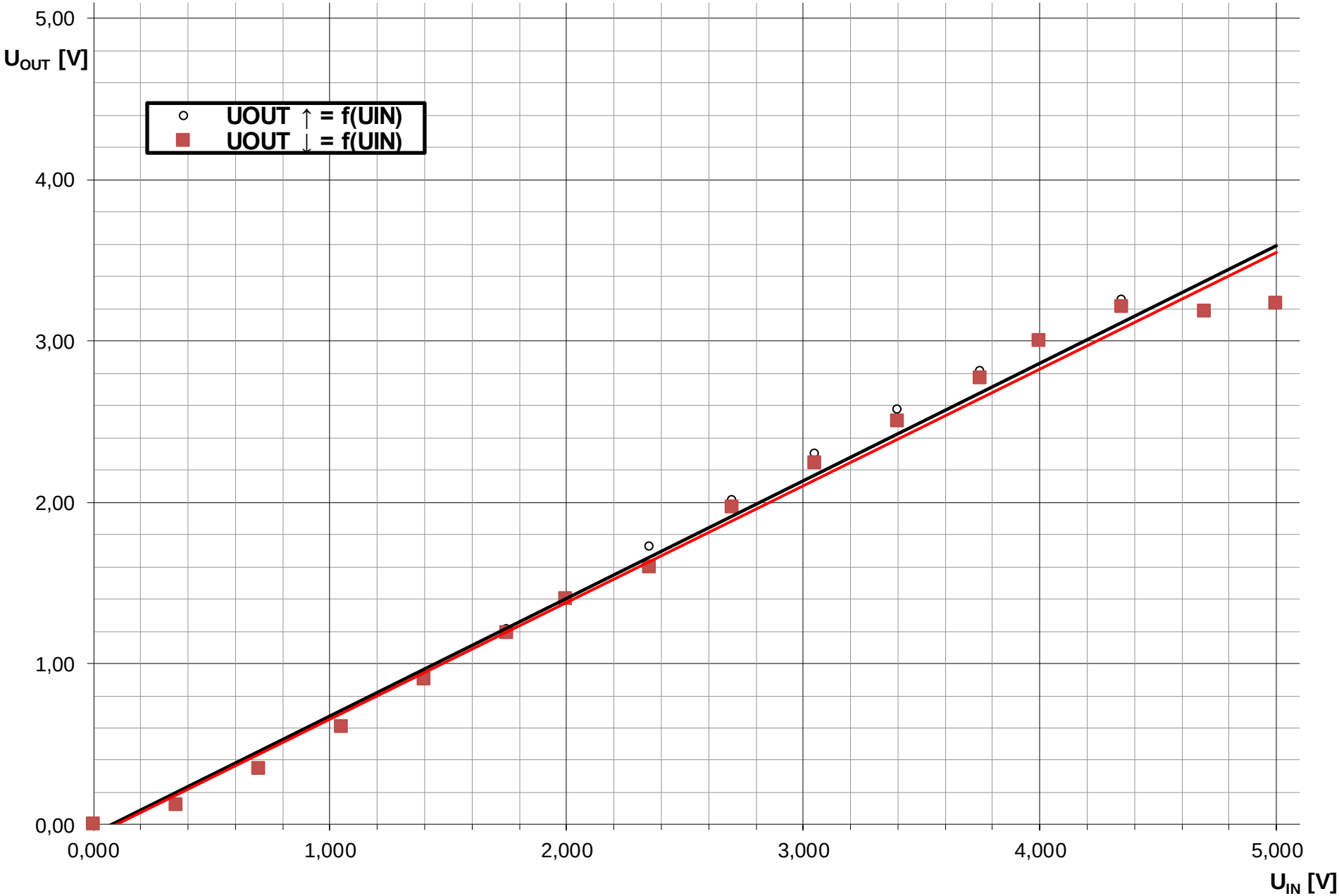
Analogový přenos krátkého optického vlákna (1 m)



18.03.2024

Jakub MULLER, 3. B / 3

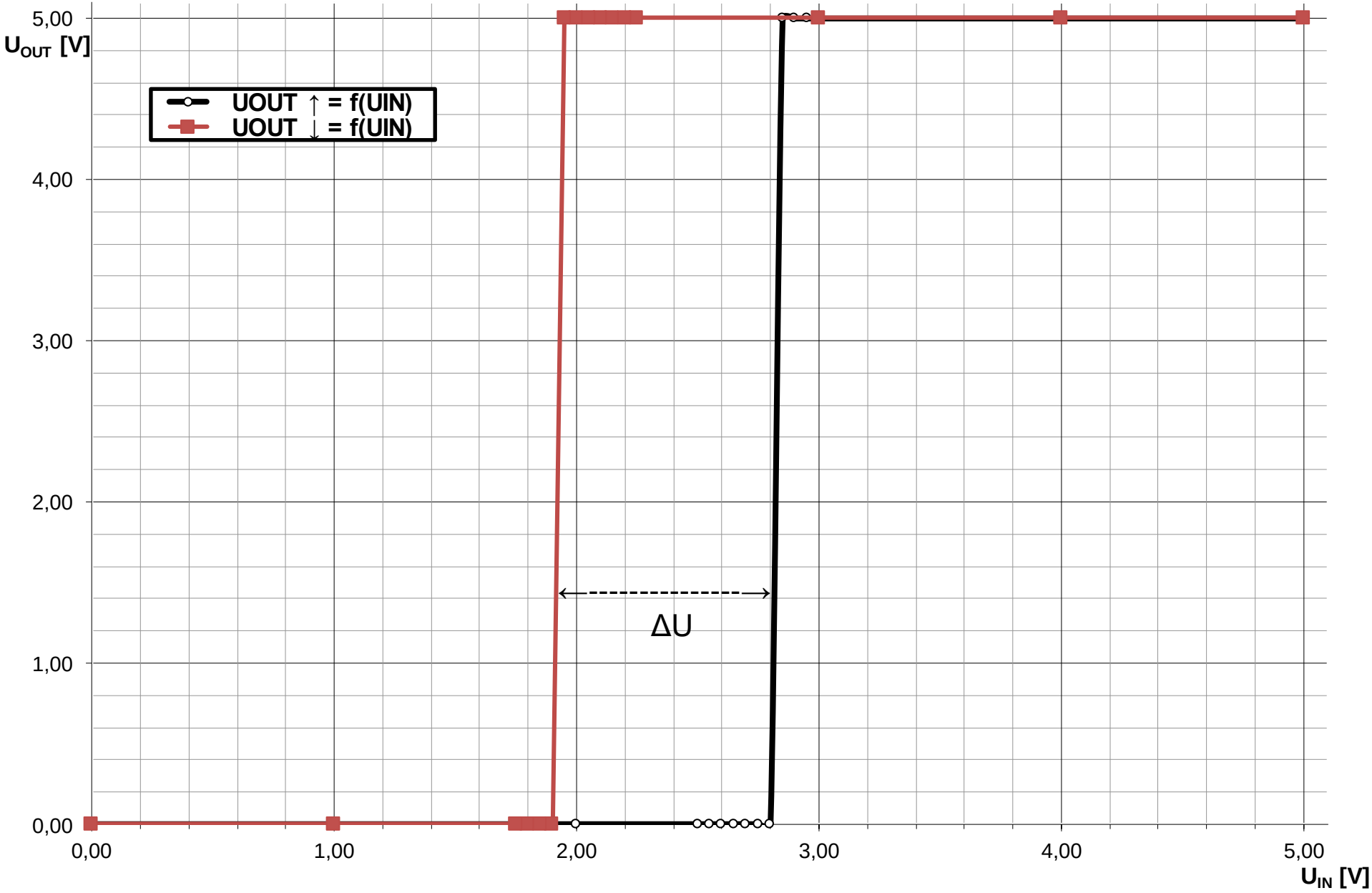
Analogový přenos dlouhého optického vlákna (5 m)



18.03.2024

Jakub MULLER, 3. B / 3

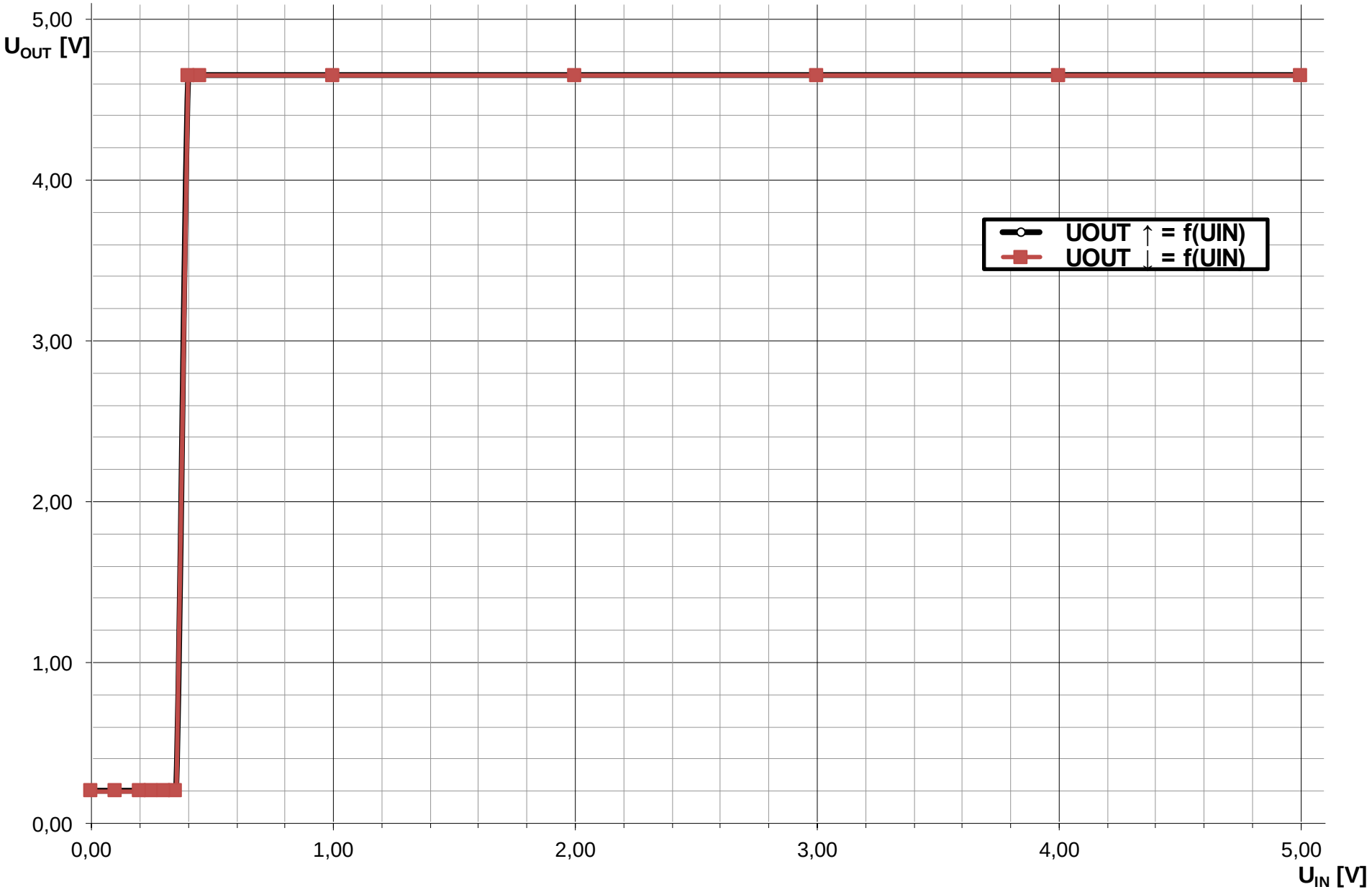
Vysílač pulsního signálu a přijímač analogového signálu, krátké optické vlákno (1 m)



18.03.2024

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

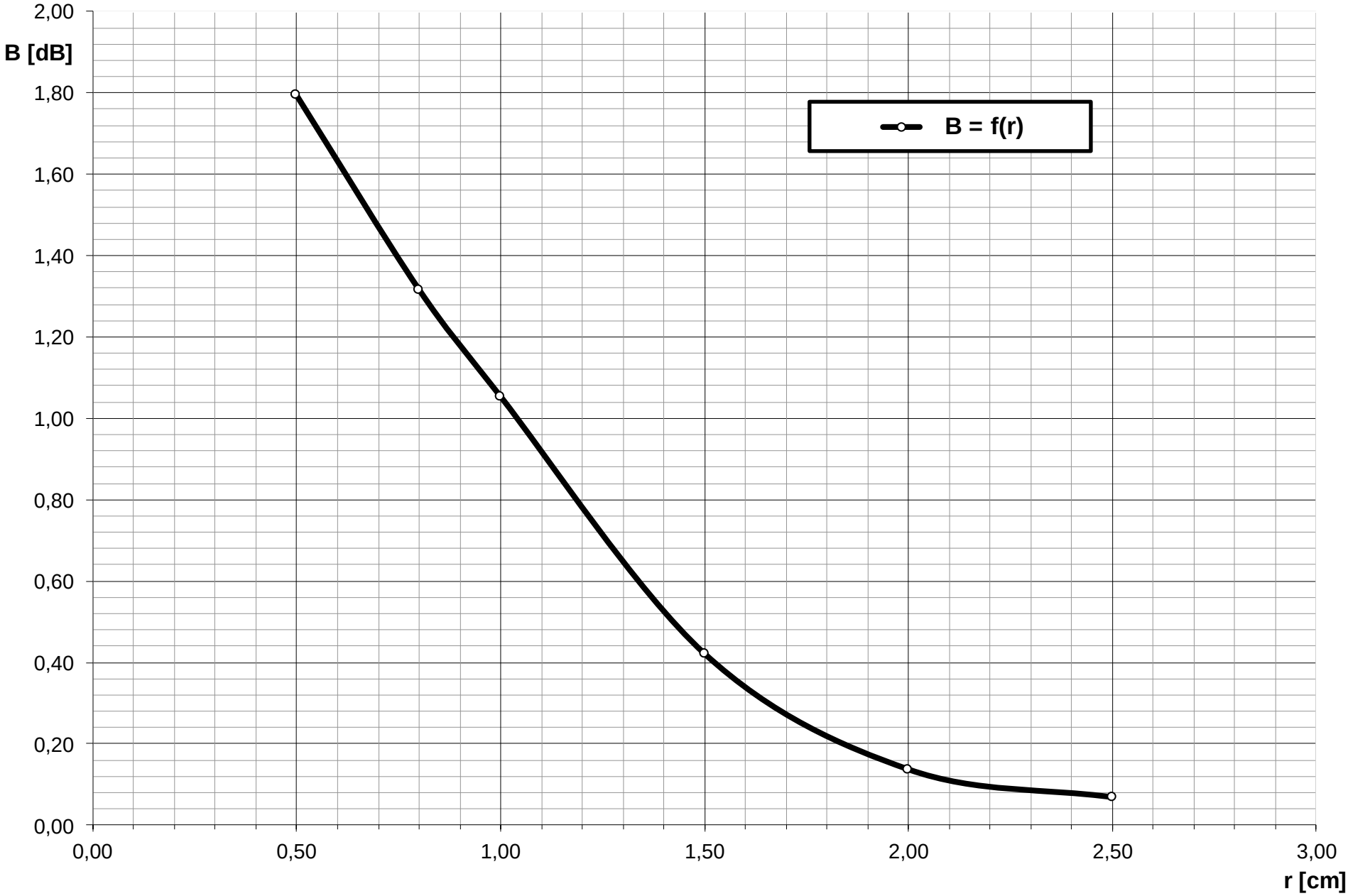
Vysílač analogového signálu a přijímač pulsního signálu, krátké optické vlákno (1 m)



18.03.2024

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

Vysílač analogového signálu a přijímač pulsního signálu, krátké optické vlákno (1 m)



18.03.2024

Jakub MŰLLER, 3. B / 3

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

17	Základní osciloskopická měření	24-03-17	Jakub MŮLLER	3. B / 3	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

U_{zmin} [V]	0,01
U_{zmax} [V]	5,02

2)

$U_{P\text{-}ON}$ [V]	2,75
$U_{P\text{-}OFF}$ [V]	1,9

3)

D K ↑

U_{OUT} [V]	0	0,35	0,7	1,05	1,4	1,75	2	2,35	2,7	3,05	3,4	3,75	4	4,35	4,7	5
U_{IN} [V]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64

D K ↓

U_{OUT} [V]	5	4,7	4,35	4	3,75	3,4	3,05	2,7	2,35	2	1,75	1,4	1,05	0,7	0,35	0
U_{IN} [V]	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

D D C

U_{OUT} [V]	0	0,35	0,7	1,05	1,4	1,75	2	2,35	2,7	3,05	3,4	3,75	4	4,35	4,7	5
U_{IN} [V]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	

D D ↓

U_{OUT} [V]	5	4,7	4,35	4	3,75	3,4	3,05	2,7	2,35	2	1,75	1,4	1,05	0,7	0,35	0
U_{IN} [V]	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

1m - 7μW

5m - 5,7μW

AKT

~~U_{OUT}~~ [V]	0	0,35	0,7	1,05	1,4	1,75	2	2,35	2,7	3,05	3,4	3,75	4	4,35	4,7	5
U_{IN} [V]	0,196	0,77	0,149	0,86	1,23	1,65	1,97	2,3	2,7	3,05	3,4	3,75	4,0	4,35	4,26	4,13

AKJ

~~U_{OUT}~~ [V]	5	4,7	4,35	4	3,75	3,4	3,05	2,7	2,35	2	1,75	1,4	1,05	0,7	0,35	0
~~U_{IN}~~ [V]	4,29	4,23	4,27	3,43	3,06 3,7	3,37	3	2,6	2,25	1,94	1,55	1,2	0,85	0,53	0,16	0

ADT

U_{OUT} [V]	0	0,35	0,7	1,05	1,4	1,75	2,1	2,35	2,75	3,05	3,4	3,75	4	4,35	4,7	5
U_{IN} [V]	0	0,12	0,35	0,62	0,92	1,21	1,47	1,77	2,07	2,3	2,57	2,81	3	3,25	3,14	3,23

ADJ

U_{OUT} [V]	5	4,7	4,35	4	3,75	3,4	3,05	2,7	2,35	2	1,75	1,4	1,05	0,7	0,35	0
U_{IN} [V]	3,23	3,18	3,27	3	2,77	2,5	2,24	1,97	1,6	1,4	1,19	0,9	0,67	0,35	0,12	0

4)

PVYS APŘÍJ

U_{OUT} [V]	0	1	2	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,95	3	4	5
U_{IN} [V]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5

J PVYS APŘÍJ

2,25 2,2 2,15 2,1 2,05 2 1,95 1,9 1

U_{OUT} [V]	5	4	3	~~2,4~~	~~2,35~~	~~2,3~~	~~2,25~~	~~2,2~~	~~2,1~~	~~2,7~~	2,05	1,85	1,8	1,75	~~1,7~~	0
U_{IN} [V]	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5 0	0	0	0	0	0

PŘÍJMÁ PŘIJÍMAČ

~~Uout~~ [V] ↑	0	0,1	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	1	2	3	4	5		
~~UIN~~ [V] ↓	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	✱	

PŘÍJÍMAČ

~~Uout~~ [V]	5	4	3	2	1	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2	0,1	0		
~~UIN~~ [V] ↑	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		

.....

UOUT [V]															
UIN [V]															

.....

UOUT [V]															
UIN [V]															

.....

UOUT [V]															
UIN [V]															

.....

UOUT [V]															
UIN [V]															

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
V	Multimetr	METEX M 3850D	Digitální	A-MR-1026	—
V	Multimetr	OWON XDS-3104E	Digitální	A-MR-1025	—
—	Měřič optického výkonu	Asix LM2	Digitální	A-MR-880	—
—	Sada s optickými vlákny	Optel	—	—	—